

Athena TTS — Báo cáo similarity

Engine nào clone giống “giọng gốc” nhất?

15/06/2026

1. Mục tiêu

Dùng **một kịch bản mới** (khác lần trước), chạy lại qua cả 5 engine với **cùng setup** và **cùng file giọng mẫu** refs/speaker.wav (11s), rồi đo xem giọng tạo ra của engine nào *giống giọng gốc* nhất. Tất cả chạy CPU (Apple M4 Pro). Riêng Kokoro không nhân bản giọng (dùng giọng cài sẵn) nên là mốc tham chiếu.

2. Kịch bản mới được test

The morning train arrived exactly on time today.
She carefully placed the old letters back into the wooden box.
Could you please tell me how to get to the central library?
Numbers like seven, nineteen, and forty-two appear quite often.
Honestly, I did not expect the final results to be this good.
Thank you for listening, and I hope you have a wonderful day.

3. Cách đo

Trích *speaker embedding* (vector đặc trưng giọng) bằng **Resemblyzer** (d-vector GE2E), rồi tính **cosine similarity** giữa output của mỗi engine và giọng gốc. Càng gần 1.0 càng giống.

Trần (ceiling) = 0.983: độ giống giữa hai clip khác nhau của *cùng một người* (speaker.wav vs speaker_full.wav) — mức tối đa mà bản clone hoàn hảo có thể đạt.

4. Kết quả

#	Engine	Cosine	% so với trần	Ghi chú
1	F5-TTS	0.969	99%	Giống giọng gốc nhất
2	IndexTTS2	0.966	98%	Sát nút, cân bằng tốt
3	Chatterbox	0.953	97%	Clone tốt
4	StyleTTS2	0.923	94%	Hơi “diễn giải” lại giọng
–	Kokoro	0.832	–	Giọng cài sẵn, không clone (baseline)

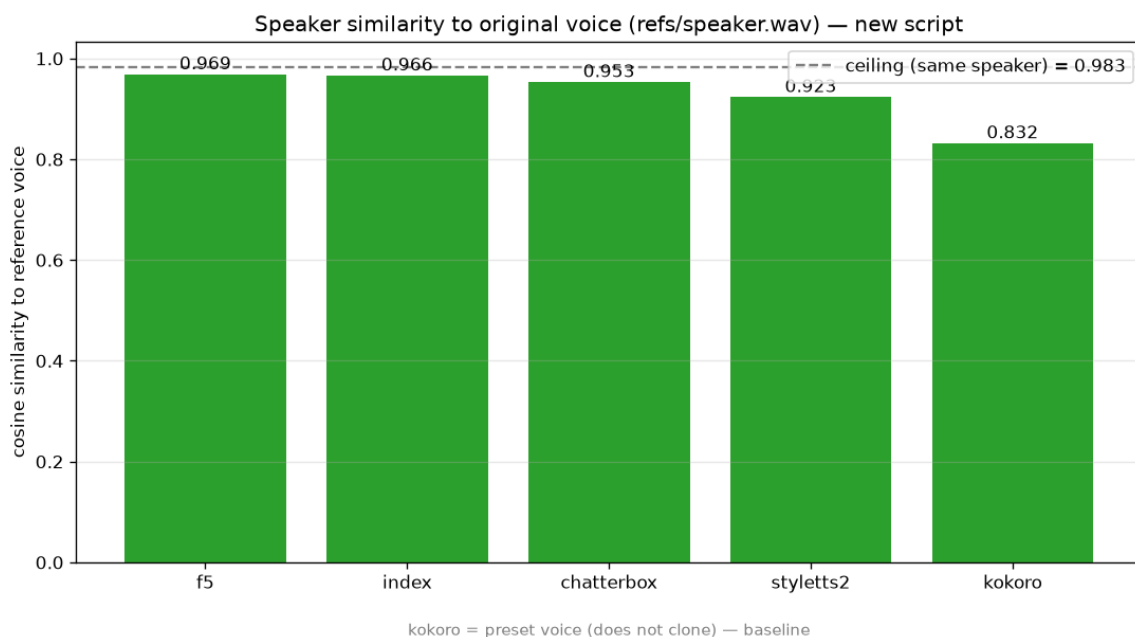


Figure 1: Độ giống giọng gốc của từng engine (đường gạch = trần 0.983).

5. Phát hiện chính: giống giọng $\neq$ tự nhiên

F5-TTS **giống giọng gốc nhất** nhưng lại **kém tự nhiên nhất** (xem báo cáo trước): kiểu in-context của nó copy timbre của mẫu rất sát (copy cả nét kém ổn định) nên khớp *danh tính* tốt, nhưng nghe “máy” hơn. Ngược lại StyleTTS2 nghe tự nhiên nhất nhưng giống gốc ít hơn một chút. **IndexTTS2 cân bằng tốt nhất** — nằm ở góc trên-phải.

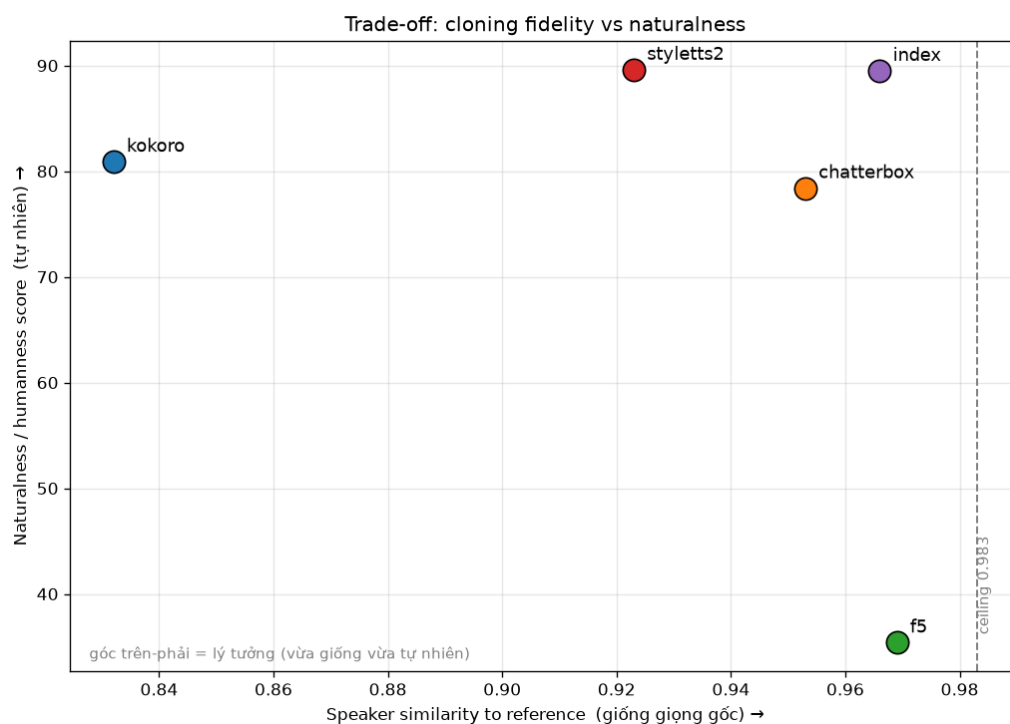


Figure 2: Đánh đổi giữa độ giống giọng (trục ngang) và độ tự nhiên (trục dọc). Góc trên-phải là lý tưởng: IndexTTS2 gần đó nhất.

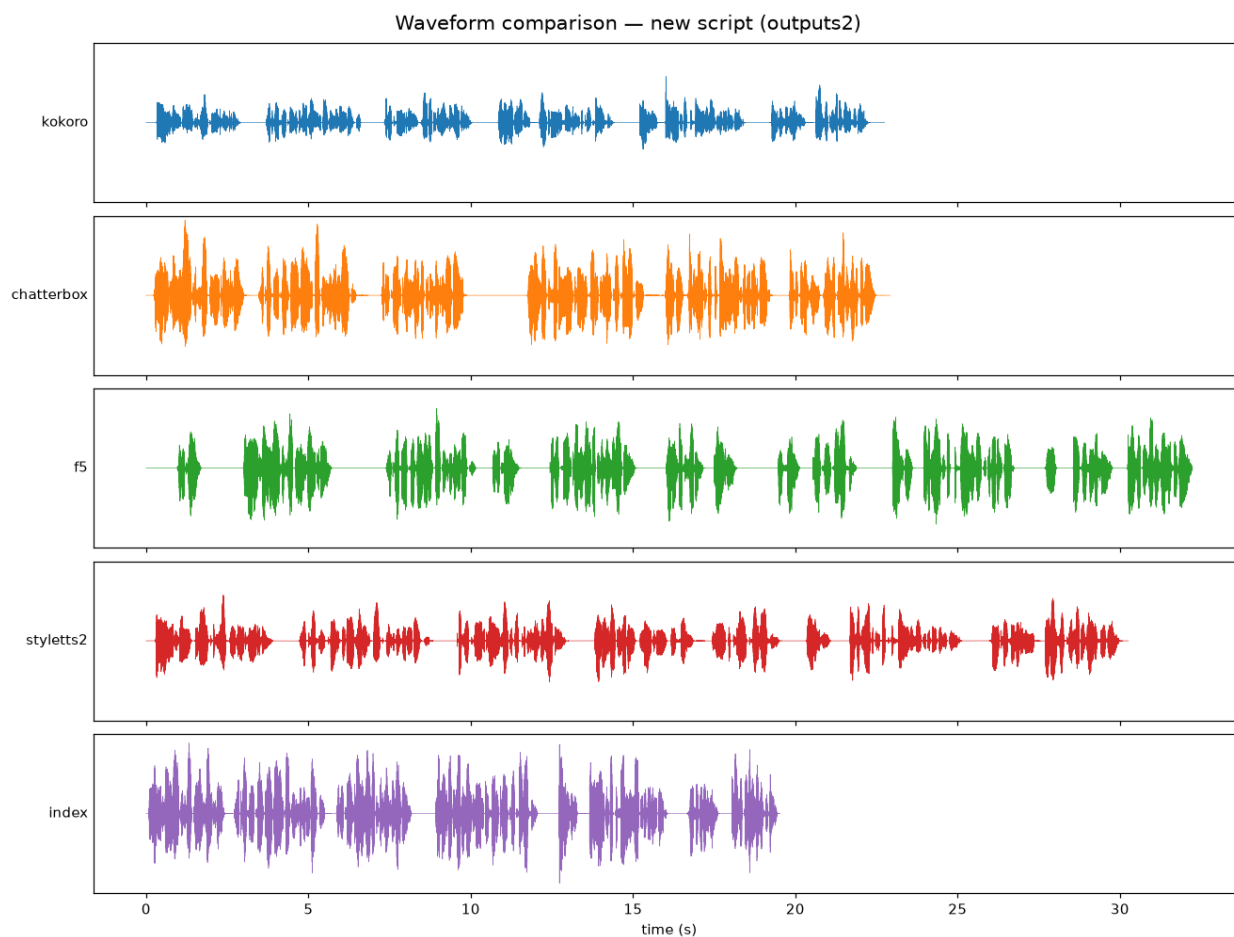


Figure 3: Biểu đồ sóng của 5 engine trên kịch bản mới.

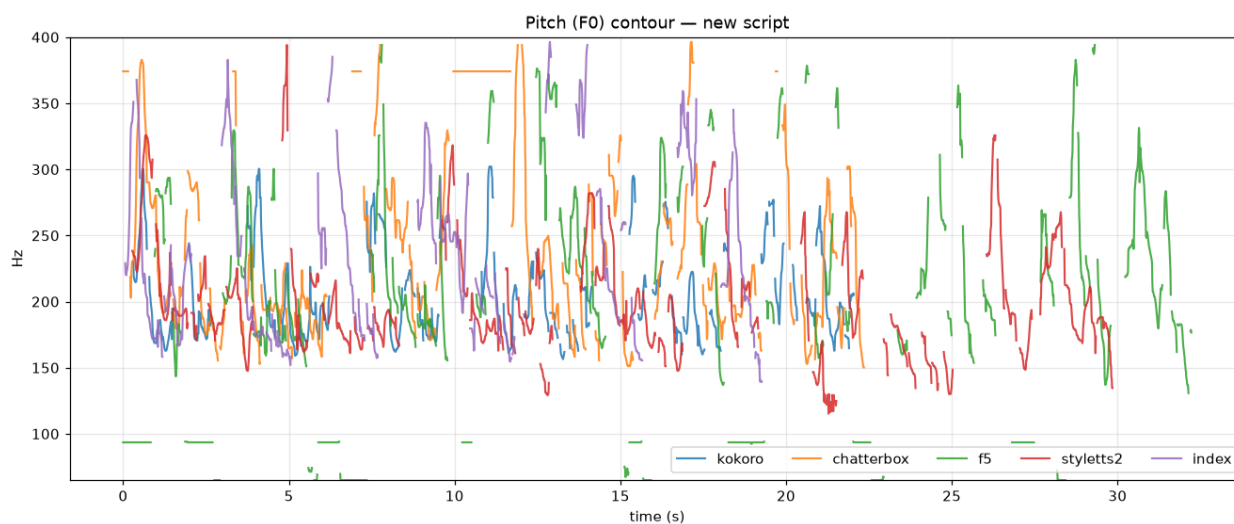


Figure 4: Đường cao độ (F0) trên kịch bản mới.

6. Kết luận & gợi ý chọn

- Cần **giống giọng gốc nhất** → **F5-TTS** (99% trần).
- Cần **cân bằng giống + tự nhiên + nhanh hơn** → **IndexTTS2** (98%, hạng 2 về tự nhiên).

- Cần **tự nhiên nhất**, chấp nhận giống ít hơn chút → **StyleTTS2**.
- Cả 4 engine clone đều đạt 0.92–0.97 (rất cao) — chênh lệch nhỏ.
- Kokoro (0.83) không clone, chỉ hợp khi không cần giữ giọng gốc.

Lưu ý: cosine similarity là thước đo khách quan tốt cho “danh tính giọng”, nhưng vẫn nên nghe trực tiếp để xác nhận cảm nhận cuối cùng.